

매설관로 구조안전성 설계기준 변천 분석

링 휨응력 산정 공식 및 허용응력 기준 비교
— 구 상수도 시설기준(2004) vs. 현행 KDS 57 10 00 : 2022 —

작성일: 2026년 04월 27일 | 근거: 상수도 시설기준(2004) 원문 직접 분석

1. 분석 목적 및 배경

현행 KDS 57 10 00 : 2022 기준을 적용한 PipeCheck KDS 앱으로 구조안전성을 검토한 결과, 기존 엑셀 프로그램(구 상수도 시설기준 2004 적용)과 동일한 조건에서 링 휨응력 계산값이 크게 달라지는 현상이 확인되었다. 본 보고서는 그 원인을 규명하기 위해 구 상수도 시설기준(2004) 원문(환경부, 5.9절 강관·5.10절 덕타일 주철관)을 직접 분석하여 두 기준의 공식·허용응력·설계철학의 차이를 비교·정리한다.

2. 비교 대상 기준 문서

구분	기준명	발행	근거 섹션
구 기준	상수도 시설기준	환경부, 2004	5.9절(강관), 5.10절(덕타일 주철관)
현행 기준	KDS 57 10 00 : 2022	국토교통부, 2022	\$3.4(링휨), \$3.5(처짐), \$3.6(좌굴)

3. 강관(도복장강관) 링 휨응력 비교

3-1. 구 상수도 시설기준(2004) — 5.9절

구 기준은 관-지반 상호작용(Soil-Pipe Interaction)을 링 휨응력 산정에 직접 반영하는 공식을 사용한다. 흙 반력계수 E' 가 클수록 관체에 작용하는 휨응력이 감소하는 구조이다.

강관 링 휨응력 산정 공식 — 구 상수도 시설기준(2004) 5.9.5절

$$\sigma_b = (2 / (f \times Z)) \times (W_e + W_t) \times [K_b \times R^2 \times E \times I + (0.06146 \cdot K_b - 0.08303 \cdot K_x) \times E' \times R^3] / [E \times I + 0.061 \times E' \times R^3]$$

기호	정의	단위	비고
f	형상계수 (소성 단면계수 비율)	-	1.5 (고정값)

Z	단면계수 = $t^3/6$	cm ³ /cm	관 단위 길이당
We	토압 (Marston 공식)	kgf/cm ²	2m 초과: Cd-γ-B, 이하: Prism
Wt	차량하중	kgf/cm ²	DB 하중
Kb	링 휨계수 (기초지지각에 따라 결정)	-	90°: 0.235, 120°: 0.189, 150°: 0.157
Kx	처짐계수	-	90°: 0.108, 120°: 0.090, 150°: 0.075
R	관 반경 = Do/2	cm	
E	관 탄성계수	kgf/cm ²	강관: 2,100,000
I	단면2차모멘트 = $t^3/12$	cm ⁴ /cm	단위 길이당
E'	흙 반력계수 (Modulus of Soil Reaction)	kgf/cm ²	지반 종류·다짐도에 따라 결정

구 기준 강관 허용응력 (상수도 시설기준 2004, 표 5.9.1)

강관 종류	허용응력 (kgf/cm ²)	허용응력 (MPa)	비고
SS400 (구 SS41)	1,400	137.2	fy=245MPa 기준 추정
SPW400	1,400	137.2	상수도용 강관
SPA	1,400	137.2	
SUS304	1,050	103.0	스테인리스

3-2. 현행 KDS 57 10 00 : 2022 — §3.4 (AWWA M11 기반)

현행 기준은 지반 반력을 링 휨응력 계산에서 완전히 배제하고, 관체가 외부하중을 단독으로 부담한다는 보수적 가정을 채택한다. 지반 반력(E')은 별도의 처짐 검토(Modified Iowa 공식)에서만 반영된다.

■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■ — KDS 57 10 00 : 2022 §3.4 / AWWA M11 §5.3■

$$\sigma_b = K_b \times W_{total} [kN/m] \times Do [mm] / t^2 [mm^2] \quad (■■■: MPa)$$

※ E'(흙 반력계수)가 공식에 없음 — 지반의 지지 효과 완전 무시 (보수적 상한값)

현행 기준 강관 허용응력:

강종	항복강도 fy (MPa)	허용응력 0.5×fy (MPa)	비고
SPS400 (KS D 3565)	235	117.5	현행 기본 강종
SPS490 (KS D 3565)	315	157.5	고강도
SGP (KS D 3507)	245	122.5	일반 배관용

3-3. 강관 링 휨응력 — 구 기준 vs. 현행 기준 종합 비교

비교 항목	구 기준 (2004)	현행 KDS (2022)
공식 형태	지반반력 E' 포함 복합식 (지반-관 상호작용 반영)	$K_b \times W \times D_o / t^2$ (지반반력 미포함, 단순식)
E' 역할	휨응력 감소 향으로 직접 반영 → E' ↑ 이면 σ_b ↓	휨응력 계산 미사용 (처짐 검토에서만 별도 반영)
형상계수 f	1.5 적용 (소성 파괴 고려)	미적용 (Kb에 내재)
토압 산정	Marston 공식 (Cd계수, 굴착폭 B 사용)	Prism Load ($\gamma \times H \times D_o$, 단순화)
허용응력	1,400 kgf/cm² 137 MPa	117.5 MPa (0.5×f_y, SPS400)
설계 철학	낙관적 (지반 지지 신뢰)	보수적 (지반 지지 무시)

【동일 조건 계산 비교 — DN1000, t=8mm, We=0.4367 kgf/cm², Wt=0.0794 kgf/cm², E'=70 kgf/cm²】

	구 기준 (2004)	현행 KDS (2022)
링 휨응력 σ_b	72.95 MPa	124.16 MPa
허용응력 σ_a	137.2 MPa	117.5 MPa
안전율	1.88 → O.K.	0.95 → N.G.
차이 원인	지반반력 $E'=70 \text{ kgf/cm}^2$ 가 응력을 41% 감소시킴	

※ 동일한 조건에서 구 기준은 O.K., 현행 기준은 N.G.가 되는 사례로, 두 기준의 결과 차이가 판정 결과 자체를 바꿀 수 있음을 보여준다.

4. 덕타일 주철관 링 힘응력 비교

4-1. 구 상수도 시설기준(2004) — 5.10절

구 기준의 덕타일 주철관 링 휨응력 공식은 강관과 달리 지반반력 E' 를 포함하지 않는다. 현행 기준과 공식 형태가 동일하다.

$$\sigma_b = K_b \times (W_e + W_t) \times D_o / t^2 \quad (\blacksquare: \text{kgf/cm}^2)$$

허용응력: 1,000 kgf/cm² 98 MPa (구 기준)

4-2. 현행 KDS 57 10 00 : 2022 — §3.4 (DIPRA 기반)

공식 형태는 구 기준과 동일하나, 허용응력 기준이 대폭 상향되었다.

$$\sigma_b = K_b \times W_{total} \text{ [kN/m]} \times D_o \text{ [mm]} / t^2 \text{ [mm}^2\text{]} \quad (\blacksquare: \text{MPa})$$

허용응력: 210 MPa = 0.5 × fu (fu = 420 MPa, KS D 4311 GCD400급)

4-3. 덕타일 주철관 종합 비교

비교 항목	구 기준 (2004)	현행 KDS (2022)
공식 형태	$K_b \times W \times D_o / t^2$	$K_b \times W \times D_o / t^2$
E' 반영	미반영 (구 기준에서도 없음)	미반영 (동일)
허용응력	98 MPa (1,000 kgf/cm ²)	210 MPa (0.5×fu)
판정 여부	구 기준이 더 엄격	현행이 훨씬 여유로움
결론	주철관은 현행 기준이 유리 — 허용응력 2.1배 상향	

5. 종합 비교 — 강관 vs. 덕타일 주철관

	강관		덕타일 주철관	
	구 기준 (2004)	현행 KDS (2022)	구 기준 (2004)	현행 KDS (2022)
링휨 공식	E' 포함 복합식	$K_b \times W \times D_o / t^2$ (E' 미포함)	$K_b \times W \times D_o / t^2$	$K_b \times W \times D_o / t^2$
E' 역할	응력 감소항 (유리하게 작용)	처짐 검토만 (응력 무관)	없음	없음
허용응력	137 MPa	118 MPa ↓	98 MPa	210 MPa ↑
판정 경향	유리 (낙관적)	불리 (보수적)	불리 (엄격)	유리 (완화)
변화 방향	공식 단순화 + 허용응력 하향 → 이종으로 엄격해짐		공식 동일 + 허용응력 대폭 상향 → 크게 완화됨	

6. 기준 변경의 배경 및 설계 실무적 의미

6-1. 강관 기준이 엄격해진 배경

① 설계 철학의 전환

E'를 휨응력에 반영하는 구 방식은 지반이 실제로 그 역할을 한다는 전제가 필요하다. 그러나 현장 시공 품질 불균일, 다짐 불량, 지하수 변동 등으로 실제 E'가 설계값보다 낮을 수 있으며, 이 경우 응력이 과소 계산된다. 현행 기준은 지반 지지를 무시함으로써 이런 불확실성을 제거한 보수적 접근을 채택한 것이다.

② 지반 반력은 처짐 검토로 분리

현행 AWWA M11 체계는 지반의 역할을 두 검토 항목으로 명확히 분리한다. (a) 링 휨응력: 지반 무시 → 관체 강도로만 저항 (b) 처짐 검토(Modified Iowa): E' 반영 → 지반이 처짐을 억제 하는 각 파괴 메커니즘에 맞는 설계 개념을 적용한 것으로, 구 기준보다 논리적으로 명확하다.

③ 허용응력 산정 방식 변경

구 기준은 관종별 고정 허용응력(예: 1,400 kgf/cm²)을 사용하였으나, 현행 기준은 강종 항복강도 f_y 의 비율($0.5 \times f_y$)로 산정한다. SPS400($f_y=235\text{MPa}$) 기준 허용응력 117.5 MPa는 구 기준 137 MPa보다 낮아 추가적으로 불리하다.

④ 국제 기준(AWWA M11) 도입

현행 KDS 57은 미국수도협회 AWWA M11(Steel Pipe Manual)을 기반으로 개정되었다. AWWA M11은 링 휨응력 산정에서 E'를 사용하지 않는 것이 표준이며, 이를 국내 기준에 반영한 결과 공식이 단순화되었으나 설계 결과는 보수적으로 바뀌었다.

6-2. 실무적 영향

상황	내용
구 기준 O.K. → 현행 N.G.	동일 조건에서 구 기준 통과 설계가 현행 기준으로 재검토 시 탈락 가능. 예: DN1000, t=8mm → 구 기준 72.95 MPa(O.K.) / 현행 124.16 MPa(N.G.)
필요 조치	① 관두께 증가 (PN 등급 상향) ② 고강도 강종 적용 (SPS490: 허용응력 157.5 MPa) ③ 기초지지각 증가 (90° → 150°: Kb 0.235 → 0.157) ④ 발주처와 적용 기준 협의
주철관 설계	주철관은 현행 기준 허용응력이 2.1배 상향(98→210 MPa)되어 오히려 유리. 구 기준 적용 주철관 설계를 현행으로 재검토하면 대부분 여유가 크게 증가.

7. 결론

■■: ■■ KDS 57 : 2022 ■ ■ ■■ ■■■■(2004) ■ ■■ ■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■. ① ■■■■
 ■■■■ E' ■■(■■■ ■■) + ② ■■■■ ■■(137→118 MPa). ■■ ■■■■ ■■■■ ■■ 70% ■■ ■■■■, ■■
 ■■(O.K./N.G.) ■■ ■■ ■ ■■. ■■■■ ■■■■: ■■■■ ■■■■ ■■■■ 98→210 MPa ■■ ■■■■ ■■■■
 ■■■■. ■■: ■■ ■■■■ AWWA M11 ■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■(■■■-■ ■■■■ ■ ■■■■ ■■, ■■
 ■■■■ ■■) ■■■■. ■■ ■■■■ ■ ■■■■ ■■■■, ■■ ■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■ ■■■■
 ■■■■ ■■■■ ■■ ■ ■■.

— ㉔ —

※ 본 보고서는 상수도 시설기준(2004) 원문 5.9절·5.10절 및 KDS 57 10 00 : 2022 §3.4를 직접 분석한 결과임.